

Orthogonal Projection

0.1 向量的正交分解与投影

$$\text{向量 } \vec{u} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

向量本质是一个空间的移动指令 (复合的), 这个空间是一个网格由基底决定, 对于 u, v 而言是标准基 (e_1, e_2)

$$\vec{u} = xe_1 + ye_2, \vec{v} = x_1e_1 + y_1e_2$$

也就是说 x, y, x_1, y_1 都是基于 e_1, e_2 的移动分量。

现在我们设 $\vec{u} = X$, 这 X 是无关基底的绝对地址。

在标准基网格环境, 通过 $xe_1 + ye_2 \rightarrow X$ 表达

那么我们设在一组新的基底 e_1', e_2' 和新分量 x_{new}, y_{new} 表达

存在下列代数组关系:

$$xe_1 + ye_2 \rightarrow X \quad (1)$$

$$x_{new}e_1' + y_{new}e_2' \rightarrow X \quad (2)$$

step1: e_1', e_2' 由 $\vec{v}$ 派生 (方向归一化的正交分解), 基于 v 诞生的新基底。

step2: $x_{new}e_1', y_{new}e_2'$ 与 xe_1, ye_2 的代数逻辑与几何投影关系。

1: $\vec{v}$ 方向归一化的正交分解 (e_1', e_2')

1.1 e_1'

e_1' 非常清楚和简洁 $\rightarrow \vec{v}$ 的方向并且长度为 1 的单位

$$e_1' = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (3)$$

$$(4)$$

(3): 保留方向并归一化

1.2 e_2'

e_2' 是 e_1' 逆时针旋转 90°

$$e_2' = R_{90^\circ} \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \quad (5)$$

$$(5): R_{90^\circ} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \text{逆时针旋转 } 90$$

逆时针旋转 $90^\circ = (e_1' \cdot e_2' = 0) =$ 正交性 (这是代数和几何的统一, 不需要证明)
到这里我们完成了对 $\vec{v}$ 基于归一化的正交分解, 获得的基于 v 的新世界的基底